

Ревью домашней работы

Автор: Лёвин Артём Александрович

Дата: 18 августа 2026 года



Сводная таблица

№	Тема	Суть ошибки	Ваш ответ	Правильный ответ
1	Движение навстречу	—	3,5 ч	3,5 ч
2	Движение навстречу	—	20 км	20 км
3	Догоняющее движение	—	4 ч	4 ч
4	Движение навстречу	—	6 км/ч	6 км/ч
5	Движение навстречу	—	4,5 ч	4,5 ч
6	Догоняющее движение	логика	48 км; время не указано	3 ч после старта второго; 48 км от A
7	Удаление от друга	друг —	2,5 ч	2,5 ч
8	Удаление от друга	друг —	95 км	95 км
9	Догоняющее движение	—	12 км/ч	12 км/ч
10	Встречное движение задержкой	логика с	не указан	6 ч после выхода второго

Разбор ошибок

Задание №6. Скорость сближения 4 км/ч была фактически использована как время. Кроме того, запись $16 \cdot 4 = 48$ арифметически неверна. Правильное время догоняющего движения после старта второго велосипедиста равно 3 ч; место встречи — 48 км от пункта A .

Задание №10. Не учтены 1,5 ч, в течение которых первый пешеход уже двигался до выхода второго. Поэтому расстояние, которое нужно сокращать после выхода второго, нельзя находить как $126 - 33$.

Задание №1

Текст задания

Из двух посёлков, расстояние между которыми 42 км, одновременно вышли навстречу друг другу два пешехода со скоростями 5 км/ч и 7 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Ваше решение

Записано:

$$5x + 7x = 42, \quad 12x = 42, \quad x = 3,5.$$

Ваш ответ

3,5 ч.

Ключевая идея: При движении навстречу скорость сближения равна сумме скоростей:
 $5 + 7 = 12$ км/ч.

Итог: Решение верное: $42 : 12 = 3,5$ ч.

Задание №2

Текст задания

Из двух пунктов, расстояние между которыми 50 км, одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода со скоростями 4 км/ч и 6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?

Ваше решение

Записано:

$$(4 + 6) \cdot 3 = 30, \quad 50 - 30 = 20.$$

Ваш ответ

20 км.

Ключевая идея: За 3 ч расстояние между пешеходами уменьшится на $(4 + 6) \cdot 3 = 30$ км.

Итог: Решение верное: $50 - 30 = 20$ км.

Задание №3

Текст задания

Два велосипедиста движутся в одном направлении. Первый едет впереди со скоростью 5 км/ч, второй — со скоростью 8 км/ч. Первоначальное расстояние между ними равно 12 км. Через сколько часов второй велосипедист догонит первого?

Ваше решение

По записи на листе использовано уравнение

$$8x - 5x = 12, \quad 12 = 3x, \quad x = 4 \text{ ч.}$$

Ваш ответ

4 ч.

Ключевая идея: При движении в одном направлении скорость сближения равна разности скоростей: $8 - 5 = 3$ км/ч.

Итог: Решение верное: $12 : 3 = 4$ ч.

Задание №4

Текст задания

Из двух городов, расстояние между которыми 68 км, одновременно навстречу друг другу вышли два туриста. Скорость первого равна 7 км/ч. Через 4 ч расстояние между ними стало равно 16 км. Найдите скорость второго туриста.

Ваше решение

Записано:

$$68 - 16 = 52, \quad 52 - 28 = 24, \quad 24 : 4 = 6 \text{ км/ч.}$$

Здесь $28 = 7 \cdot 4$ — путь первого туриста за 4 ч.

Ваш ответ

6 км/ч.

Ключевая идея: За 4 ч туристы вместе сократили расстояние на 52 км; первый прошёл 28 км, значит второй — 24 км.

Итог: Решение верное: $24 : 4 = 6$ км/ч.

Задание №5

Текст задания

Расстояние между двумя населёнными пунктами равно 90 км. Из них одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста со скоростями 8 км/ч и 6 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними станет равно 27 км?

Ваше решение

Записано:

$$90 - 27 = 63, \quad 8 + 6 = 14, \quad 63 : 14 = 4,5 \text{ ч.}$$

Ваш ответ

4,5 ч.

Ключевая идея: До момента, когда между велосипедистами останется 27 км, они должны вместе пройти 63 км.

Итог: Решение верное: $63 : 14 = 4,5 \text{ ч.}$

Задание №6

Текст задания

Из пункта A выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч . Через 1 ч вслед за ним выехал второй велосипедист со скоростью 16 км/ч . Через сколько часов после своего выезда второй велосипедист догонит первого? На каком расстоянии от пункта A произойдёт встреча?

Ваше решение

В записи указаны скорости 12 км/ч и 16 км/ч , затем:

$$16 - 12 = 4\text{ км/ч}, \quad 16 \cdot 4 = 48\text{ км}.$$

Отдельное значение времени встречи после выезда второго велосипедиста не записано.

Ваш ответ

48 км ; время встречи после выезда второго велосипедиста не указано.

Ошибка: логика

Величина 4 км/ч — это *скорость сближения*, а не время движения. Её нельзя подставлять вместо числа часов. Кроме того,

$$16 \cdot 4 = 64,$$

а не 48 .

Разбор

К моменту выезда второго велосипедиста первый уже ехал 1 ч и создал отрыв

$$12 \cdot 1 = 12\text{ км}.$$

Второй едет быстрее на

$$16 - 12 = 4\text{ км/ч}.$$

Значит, чтобы ликвидировать отрыв 12 км , ему потребуется

$$12 : 4 = 3\text{ ч}.$$

За эти 3 ч второй велосипедист проедет

$$16 \cdot 3 = 48\text{ км}.$$

Следовательно, встреча произойдёт на расстоянии 48 км от пункта A .

Итог: Правильное решение (полное)

$$12 \cdot 1 = 12 \text{ км}, \quad 16 - 12 = 4 \text{ км/ч},$$

$$12 : 4 = 3 \text{ ч}, \quad 16 \cdot 3 = 48 \text{ км}.$$

Ответ: через 3 ч после выезда второго велосипедиста; на расстоянии 48 км от пункта А.

Тренировка (3 упражнения по теме задания №6)

Простое. Из пункта выехал велосипедист со скоростью 10 км/ч. Через 1 ч вслед за ним выехал второй со скоростью 15 км/ч. Через сколько часов после своего выезда второй догонит первого и на каком расстоянии от пункта произойдёт встреча?

Среднее. Первый велосипедист движется со скоростью 12 км/ч. Через 1,5 ч вслед за ним выезжает второй со скоростью 18 км/ч. Найдите время догоняющего движения второго и расстояние от старта до места встречи.

Сложное. Турист выехал из пункта со скоростью 9 км/ч. Через 45 мин вслед за ним выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через сколько времени после своего старта велосипедист догонит туриста и где произойдёт встреча?

Блиц-опрос

1. Как найти скорость сближения при движении в одном направлении?
2. Как найти начальный отрыв, если первый участник начал движение раньше?
3. Чьё время движения нужно умножить на 16 км/ч, чтобы найти путь второго велосипедиста после его старта?

Задание №7

Текст задания

Два пешехода одновременно вышли из одного места в противоположных направлениях со скоростями 4,5 км/ч и 5,5 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними станет равно 25 км?

Ваше решение

Записано:

$$4,5 + 5,5 = 10, \quad 25 : 10 = 2,5 \text{ ч.}$$

Ваш ответ

2,5 ч.

Ключевая идея: При удалении в противоположных направлениях скорость увеличения расстояния равна сумме скоростей.

Итог: Решение верное: $25 : 10 = 2,5$ ч.

Задание №8

Текст задания

Два туриста находятся на расстоянии 75 км друг от друга и начинают одновременно двигаться в противоположных направлениях друг от друга. Их скорости равны 6 км/ч и 4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 ч?

Ваше решение

Записано:

$$(6 + 4) \cdot 2 = 20, \quad 75 + 20 = 95 \text{ км.}$$

Ваш ответ

95 км.

Ключевая идея: Туристы удаляются друг от друга, поэтому исходные 75 км нужно увеличить на их суммарный путь за 2 ч.

Итог: Решение верное: $75 + (6 + 4) \cdot 2 = 95$ км.

Задание №9

Текст задания

Два автомобиля движутся в одном направлении. Впереди едет автомобиль со скоростью 6 км/ч. Второй находится на 18 км позади него и догоняет первый за 3 ч. Найдите скорость второго автомобиля.

Ваше решение

Записано:

$$18 : 3 = 6, \quad 6 + 6 = 12 \text{ км/ч.}$$

Ваш ответ

12 км/ч.

Ключевая идея: Число $18 : 3 = 6$ км/ч — это требуемое превышение скорости второго автомобиля над скоростью первого.

Итог: Решение верное: $6 + 6 = 12$ км/ч.

Задание №10

Текст задания

Расстояние между двумя посёлками равно 126 км. Из первого посёлка в сторону второго вышел пешеход со скоростью 6 км/ч. Через 1,5 ч из второго посёлка навстречу ему вышел другой пешеход со скоростью 8 км/ч. Через сколько часов после выхода второго пешехода расстояние между ними станет равно 33 км?

Ваше решение

На листе записаны скорости 6 км/ч и 8 км/ч, а также шаги

$$126 - 33 = 93, \quad 6 + 8 = 14.$$

Дальнейшее вычисление и итоговый ответ не записаны.

Ваш ответ

Не указан.

Ошибка: логика

При вычислении $126 - 33$ не учтено, что первый пешеход вышел на 1,5 ч раньше и к моменту выхода второго уже прошёл часть пути. Поэтому после старта второго исходное расстояние между ними уже меньше 126 км.

Разбор

За первые 1,5 ч первый пешеход проходит

$$6 \cdot 1,5 = 9 \text{ км.}$$

Значит, в момент выхода второго расстояние между ними равно

$$126 - 9 = 117 \text{ км.}$$

Чтобы расстояние стало равным 33 км, после выхода второго оно должно уменьшиться на

$$117 - 33 = 84 \text{ км.}$$

Скорость сближения равна

$$6 + 8 = 14 \text{ км/ч.}$$

Следовательно,

$$84 : 14 = 6 \text{ ч.}$$

Итог: Правильное решение (полное)

$$\begin{aligned}6 \cdot 1,5 &= 9 \text{ км}, & 126 - 9 &= 117 \text{ км}, \\117 - 33 &= 84 \text{ км}, & 6 + 8 &= 14 \text{ км/ч}, \\84 : 14 &= 6 \text{ ч}.\end{aligned}$$

Ответ: через 6 ч после выхода второго пешехода.

Тренировка (3 упражнения по теме задания №10)

Простое. Расстояние между посёлками равно 90 км. Первый пешеход вышел со скоростью 5 км/ч. Через 1 ч из второго посёлка навстречу ему вышел второй со скоростью 6 км/ч. Через сколько часов после выхода второго расстояние между ними станет равно 30 км?

Среднее. Расстояние между пунктами равно 120 км. Первый турист идёт со скоростью 6 км/ч. Через 2 ч навстречу ему из второго пункта выходит второй турист со скоростью 8 км/ч. Через сколько часов после выхода второго расстояние между ними станет равно 24 км?

Сложное. Расстояние между городами равно 150 км. Первый участник движется со скоростью 7 км/ч. Через 1,5 ч навстречу ему начинает движение второй со скоростью 9 км/ч. Через сколько часов после старта второго расстояние между ними станет равно 43,5 км?

Блиц-опрос

1. Какое расстояние между пешеходами нужно считать исходным в момент выхода второго?
2. Почему при встречном движении после выхода второго используется сумма скоростей?
3. Почему выражение $126 - 33$ в этой задаче не даёт путь, который пешеходы должны пройти совместно после выхода второго?